

Économétrie avancée

Annexe D : Rappels d'algèbre matricielle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Produit, transposée et non-commutativité

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer AB et BA . Ces deux produits sont-ils égaux ?
- (b) Calculer A' , puis vérifier numériquement que $(AB)' = B'A'$.
- (c) Calculer $\text{tr}(A)$, $\text{tr}(B)$, $\text{tr}(AB)$ et $\text{tr}(BA)$. Que remarquez-vous, malgré le résultat de (a) ?
- (d) A est-elle symétrique ? Calculer $A'A$ et vérifier qu'elle est symétrique.

Exercice 2 — Rang, inversibilité et matrice $X'X$

Soit $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ (une colonne d'intercept et un régresseur, $n = 3$ observations).

- (a) Les deux colonnes de X sont-elles linéairement indépendantes ? Quel est $\text{rang}(X)$?
- (b) Calculer $X'X$ (2×2). Est-elle symétrique ?
- (c) Calculer $\det(X'X)$. En déduire que $X'X$ est inversible, puis calculer $(X'X)^{-1}$.
- (d) Si l'on remplaçait la deuxième colonne de X par une colonne **exactement proportionnelle** à la première (par exemple $(2, 2, 2)'$), que deviendraient $\text{rang}(X)$, $X'X$ et son inversibilité ? Relier votre réponse à l'hypothèse MLR.3 (absence de colinéarité parfaite).

Exercice 3 — Formes quadratiques et matrice définie positive

Soit la matrice de covariance de deux actifs $\Sigma = \begin{pmatrix} 0,04 & 0,012 \\ 0,012 & 0,09 \end{pmatrix}$.

- (a) Vérifier que Σ est symétrique.
- (b) Pour le vecteur de poids $w = (0,5; 0,5)'$, calculer la forme quadratique $w'\Sigma w$.
- (c) Calculer $w'\Sigma w$ pour $w = (1, 0)'$ et pour $w = (0, 1)'$. Pourquoi ces deux résultats sont-ils immédiats sans calcul matriciel complet ?
- (d) Σ est-elle définie positive ? Justifier en calculant $\det(\Sigma)$ et en utilisant le critère : une matrice symétrique 2×2 à termes diagonaux positifs et à déterminant positif est définie positive.

2 Exercice cumulatif (Annexe D et chapitre 2)

Exercice 4 — Rang plein et existence de l'estimateur MCO

- (a) Rappeler en une phrase l'hypothèse MLR.3 du chapitre 2 (absence de colinéarité parfaite entre régresseurs).
- (b) Traduire cette hypothèse en langage matriciel à l'aide de la notion de rang introduite dans l'annexe D.
- (c) Soit $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 7 \\ 1 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (intercept et deux régresseurs, $n = 4$). Calculer $\text{rang}(X)$ et $\det(X'X)$, et vérifier qu'il n'y a pas de colinéarité parfaite entre les trois colonnes.
- (d) Si l'on remplaçait la troisième colonne par exactement le double de la deuxième $((4, 6, 10, 12)')$, que deviendraient $\text{rang}(X)$, $\det(X'X)$ et l'estimateur $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$? Relier votre réponse à la conséquence pratique bien connue du chapitre 2 (un logiciel statistique renvoie un message

d'erreur, et non un résultat erroné).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Variance d'un portefeuille à trois actifs

Soit la matrice de covariance de trois actifs $\Sigma = \begin{pmatrix} 0,04 & 0,006 & 0,002 \\ 0,006 & 0,09 & 0,001 \\ 0,002 & 0,001 & 0,0225 \end{pmatrix}$ (variances 4 %, 9 % et 2,25 %, soit des écarts-types de 20 %, 30 % et 15 %).

- (a) Vérifier que Σ est symétrique.
- (b) Pour les poids $\mathbf{w} = (0,5; 0,3; 0,2)'$, calculer la variance du portefeuille $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w}$ et son écart-type.
- (c) Recalculer la variance du portefeuille pour des poids égaux $\mathbf{w} = (1/3, 1/3, 1/3)'$. Comparer à (b).
- (d) En utilisant l'encadré d'application de l'annexe D, expliquer pourquoi le caractère « définie positive » de Σ garantit qu'**aucun** portefeuille non trivial ($\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$) ne peut avoir une variance nulle ou négative — et pourquoi cette garantie est économiquement essentielle.

Exercice 6 — Le modèle de Leontief : inversion matricielle et production totale

Une économie à deux secteurs a pour matrice de coefficients techniques $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}$ (produire une unité du bien j nécessite a_{ij} unités du bien i en input) et une demande finale $\mathbf{d} = (100, 50)'$. La production totale $\mathbf{x}$ vérifie $\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{d}$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{d}$, et calculer $\mathbf{I} - \mathbf{A}$.
- (b) Calculer $\det(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ et en déduire que $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ est inversible.
- (c) Calculer $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, puis $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{d}$.
- (d) Comparer x_1 à d_1 , et x_2 à d_2 . Pourquoi la production totale doit-elle toujours dépasser la demande finale dans ce type de modèle ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Les deux produits sont clairement différents : $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.
- (b) $\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. $(\mathbf{AB})' = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. $\mathbf{B}'\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ — identique à $(\mathbf{AB})'$, confirmant $(\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}'$.
- (c) $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 4 = 5$, $\text{tr}(\mathbf{B}) = 0 + 0 = 0$. $\text{tr}(\mathbf{AB}) = 2 + 3 = 5$, $\text{tr}(\mathbf{BA}) = 3 + 2 = 5$. Bien que $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ comme matrices, leurs **traces** sont égales — exactement la propriété $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$ rappelée dans l'annexe D, valable même quand les deux produits eux-mêmes diffèrent.
- (d) $\mathbf{A}$ n'est pas symétrique ($\mathbf{A}' \neq \mathbf{A}$, puisque 2 $\neq$ 3 hors diagonale). $\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}$, qui est bien symétrique (les deux termes hors diagonale valent 14) — conformément à la propriété générale : pour toute matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ est toujours symétrique.

Correction — Exercice 2

- (a) Les colonnes $(1, 1, 1)'$ et $(2, 3, 5)'$ ne sont proportionnelles l'une à l'autre pour aucun scalaire (le rapport 2/1, 3/1, 5/1 n'est pas constant) : elles sont linéairement indépendantes, donc $\text{rang}(\mathbf{X}) = 2$ (rang plein de colonnes).
- (b) $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 10 & 38 \end{pmatrix}$ (avec $3 = n$, $10 = \sum x_i$, $38 = \sum x_i^2$) — symétrique par construction, comme toute matrice de la forme $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.
- (c) $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 3 \times 38 - 10 \times 10 = 114 - 100 = 14 \neq 0$: $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ est donc inversible. $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 38 & -10 \\ -10 & 3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2,714 & -0,714 \\ -0,714 & 0,214 \end{pmatrix}$.
- (d) Avec une deuxième colonne $(2, 2, 2)'$, celle-ci serait exactement $2 \times (1, 1, 1)'$: colinéarité parfaite, $\text{rang}(\mathbf{X})$ chuterait à 1 (au lieu de 2), $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ deviendrait singulière ($\det = 0$) et donc **non inversible** — l'estimateur $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ ne serait tout simplement pas défini. C'est la traduction matricielle exacte de la violation de MLR.3 : un second régresseur qui n'apporte aucune information indépendante de l'intercept rend l'estimation impossible.

Correction — Exercice 3

- (a) $\Sigma' = \Sigma$ puisque le terme hors diagonale est le même de part et d'autre ($0,012 = 0,012$) : Σ est symétrique.
- (b) $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = 0,5^2 \times 0,04 + 0,5^2 \times 0,09 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,012 = 0,01 + 0,0225 + 0,006 = 0,0385$.
- (c) Pour $\mathbf{w} = (1, 0)'$: $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = \sigma_{11} = 0,04$. Pour $\mathbf{w} = (0, 1)'$: $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = \sigma_{22} = 0,09$. Ces résultats sont immédiats car placer tout le poids sur un seul actif isole exactement sa variance individuelle sur la diagonale de Σ , sans terme croisé.
- (d) $\det(\Sigma) = 0,04 \times 0,09 - 0,012^2 = 0,0036 - 0,000144 = 0,003456 > 0$. Les deux termes diagonaux (0,04 et 0,09) sont positifs et le déterminant est positif : Σ est donc **définie positive**, conformément au critère rappelé pour une matrice symétrique 2×2 .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) MLR.3 : aucun régresseur n'est une combinaison linéaire exacte des autres régresseurs (y compris la constante) — il n'existe pas de colinéarité parfaite dans l'échantillon.
- (b) En langage matriciel, MLR.3 équivaut à $\text{rang}(\mathbf{X}) = k$ (rang plein de colonnes), c'est-à-dire que les k colonnes de $\mathbf{X}$ sont linéairement indépendantes.
- (c) $\text{rang}(\mathbf{X}) = 3$ (rang plein) et $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 36 \neq 0$: les trois colonnes sont bien linéairement indépendantes — en particulier, la troisième colonne $(4, 6, 7, 9)'$ n'est **pas** exactement le double de la deuxième $(2, 3, 5, 6)'$ (on aurait obtenu $(4, 6, 10, 12)'$), donc pas de colinéarité parfaite.
- (d) Avec la troisième colonne exactement égale à $2 \times$ la deuxième, $\text{rang}(\mathbf{X})$ chuterait à 2 (au lieu de 3), $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 0$ (matrice singulière), et $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ ne serait pas défini, faute d'inverse. C'est exactement la situation bien connue depuis le chapitre 2 : face à une colinéarité parfaite, un logiciel statistique renvoie un message d'erreur (matrice non inversible), et non un coefficient erroné — l'estimateur n'existe tout simplement pas, ce n'est pas un problème de précision mais d'existence.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Sigma' = \Sigma$: les trois termes hors diagonale coïncident de part et d'autre $(0,006, 0,002, 0,001)$ — Σ est symétrique.
- (b) $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = 0,5^2 \times 0,04 + 0,3^2 \times 0,09 + 0,2^2 \times 0,0225 + 2(0,5)(0,3)(0,006) + 2(0,5)(0,2)(0,002) + 2(0,3)(0,2)(0,001) \approx 0,02132$. Écart-type $\approx \sqrt{0,02132} \approx 0,1460$, soit environ 14,60 %.
- (c) Pour $\mathbf{w} = (1/3, 1/3, 1/3)'$: $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} \approx 0,01894$, écart-type $\approx 0,1376$ soit 13,76 % — légèrement inférieur au portefeuille de (b) : répartir le risque plus également entre les trois actifs réduit ici davantage la variance globale du portefeuille.
- (d) Σ définie positive signifie $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} > 0$ pour **tout** $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ — donc aucune combinaison de positions (même non normalisée à somme 1, y compris des positions courtes) ne peut produire une variance de portefeuille nulle ou négative. C'est économiquement essentiel : si Σ n'était pas définie positive, il existerait mathématiquement une combinaison de positions avec une variance nulle ou négative, ce qui n'a aucun sens économique (un portefeuille ne peut pas avoir un risque négatif) et signalerait en pratique une matrice de covariance mal estimée ou incohérente.

Correction — Exercice 6

- (a) $\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,1 & 0,6 \end{pmatrix}$.
- (b) $\det(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0,8 \times 0,6 - (-0,3) \times (-0,1) = 0,48 - 0,03 = 0,45 \neq 0$: $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ est inversible.
- (c) $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{0,45} \begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 \\ 0,1 & 0,8 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,333 & 0,667 \\ 0,222 & 1,778 \end{pmatrix}$. $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{d} \approx \begin{pmatrix} 1,333 \times 100 + 0,667 \times 50 \\ 0,222 \times 100 + 1,778 \times 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 166,67 \\ 111,11 \end{pmatrix}$.
- (d) $x_1 \approx 166,67 > d_1 = 100$ et $x_2 \approx 111,11 > d_2 = 50$: la production totale dépasse toujours la demande finale dans les deux secteurs. C'est logique : une partie de la production de chaque secteur n'est pas consommée par la demande finale mais réinjectée comme **input intermédiaire** dans la production des deux secteurs (y compris la sienne propre) — exactement ce que capture le terme $\mathbf{Ax}$ dans l'équation $\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{d}$.